114年第三次航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

( A ) 1. 依據國際海運危險品準則的規範，危險貨物的證明文件上必須包括下列何者的姓名及地址？
A. 託運人與收貨人
B. 託運人與運送人
C. 運送人與收貨人
D. 運送人與製造商

( C ) 2. 穀物袋裝散裝貨物特性等操作區別，下列何者錯誤？
A. 袋裝穀物環境要求和散裝一樣
B. 袋裝貨物移動會減小，但耗費空間大，裝載量較小
C. 袋裝貨物下沉現象減小，表示裝載量較佳
D. 於缺乏穀類裝卸機具港口，袋裝裝載需要較多人力

( D ) 3. 下列何處為船上最不易發生漏水損害之場所？
A. 上甲板
B. 艙蓋
C. 圓窗、載貨門及其他開口
D. 住艙

( B ) 4. 油輪操作壓艙水作業，須遵守符合典型壓艙程序(Typical Procedures for ballasting)，該程序登錄於下列何種文件？
A. 國際防止油汙染證書(IOPP Certificate)
B. 操作及設備手冊(Operations and Equipment Manual)
C. 貨船安全裝備證書(Cargo ship safety Equipment certificate)
D. 油料紀錄簿(Oil Record Book)

( C ) 5. 貨艙進水警報視覺報警裝置，應能將每一貨艙中探測到的兩種不同的水位明顯區分為High Alarm 及Hi-High Alarm其中Hi-High Alarm應設於貨艙內底上方不超過多少？
A. 1.0M
B. 1.5M
C. 2.0M
D. 2.5M

( B ) 6. 穀物散裝之運輸特性，下列何者錯誤？
A. 穀物船貨艙容積(Hold Space)比礦砂船設計裝載量為大
B. 礦砂船貨艙容積(Hold Space)比穀物設計裝載量為大
C. 穀物船艙間的設計可以減少移動所產生的不良效應
D. 穀類搬運船艙內設計較礦砂船重心較低

( A ) 7. 下列那一種貨櫃運輸方式為全程時間最久、最不安全、利用最不方便、而且所需勞力多？
A. 港至港方式
B. 港至戶方式
C. 戶至戶方式
D. 戶至港方式

( B ) 8. 最新式之貨櫃櫃壁為什麼型？該型可免去櫃壁支材，而不影響其強度。
A. 平板
B. 浪板
C. 立體
D. 斜紋

( A ) 9. 下列何者為去除殘留油份最佳方法？
A. 鋸木屑

B. 水泥
C. 蘇打粉
D. 破布

( C ) 10. 船舶浮心 ( B ) 是在下列哪一個位置？
A. 船舶受風面積的中心
B. 船舶總重量的中心
C. 船身浸水體積的中心
D. 水線面面積的中心

( C ) 11. 某船排水量20000噸、重心在龍骨上方10公尺，今新裝貨5000噸，該貨物重心在龍骨上方5公尺處，則裝載後新重心位置在龍骨上方多少處？
A. 7.0公尺
B. 8.0公尺
C. 9.0公尺
D. 10.0公尺

( A ) 12. 有關貨艙容積之敘述，下列何者正確？
A. 貨艙之包裝容積通常小於散裝容積
B. 貨艙載貨容積係以每45立方呎為一噸
C. 計算貨艙之散裝容積時，自貨艙兩舷側之墊材量至另一側墊材，自艙底板至上甲板橫樑下緣
D. 計算貨艙之包裝容積時，兩舷量至肋骨外緣，頂部量至甲板橫樑上緣

( A ) 13. 依據MARPOL 73/78附錄三之規定，半數致死濃度小於多少mg/l，稱為對水生物有極嚴重毒性之海洋污染物？
A. 0.01
B. 0.05
C. 0.08
D. 0.1

( A ) 14. 散裝船的傾側指示燈（List indication light）應於何時進行測試？
A. 裝卸貨前
B. 裝卸貨後
C. 裝卸貨時
D. 每個月定期測試一次

( D ) 15. 可以將船舶穩度提高的措施為何？
A. 將貨物上移
B. 加裝甲板貨
C. 在中途港卸貨物
D. 在雙層底艙加滿壓艙水

( B ) 16. 下列何種繫固設備之伸長性遠大於鋼索？
A. 鏈條
B. 編織帶
C. 鬆緊螺旋扣
D. 接環

( D ) 17. 當船舶艏艉載重大而船舯向上，其浮力非平均分布之狀態是為下列何者現象？
A. 剪力應力
B. 拍底應力
C. 舯垂狀態
D. 舯拱狀態

( C ) 18. 有一穀類船排水量10,000噸，KG 6.5公尺，若將500噸貨垂直下移5公尺，求新KG？
A. 4.25公尺
B. 5.25公尺
C. 6.25公尺
D. 7.25公尺

( B ) 19. 滑動式艙蓋的開啟方式有向前後或左右滑動，其優點為操作簡單，但其最大缺點為下列何者？
A. 不容易開啟
B. 佔用甲板空間
C. 艙蓋容易腐蝕
D. 操作時間冗長

( D ) 20. 某輪滿載呈舯拱狀態且穩性過大，則應採取何種措施來調整？
A. 將艏尖艙加滿壓載水
B. 將舯貨物移至艏
C. 將舯雙層底艙加滿壓載水
D. 將艉底艙貨物移至舯二層艙

( C ) 21. 國際海運危險貨物章程(IMDG Code)規定船上裝運屬於特殊積載的第一類(Class 1)貨物的封閉式貨物運輸單元之位置，下列規定何者正確？
A. 不可靠近舷邊小於船寬1/6或3.0公尺，兩者以較小為準
B. 不可靠近舷邊小於船寬1/7或2.6公尺，兩者以較小為準
C. 不可靠近舷邊小於船寬1/8或2.4公尺，兩者以較小為準
D. 不可靠近舷邊小於船寬1/9或2.2公尺，兩者以較小為準

( B ) 22. 國際海運危險貨物章程(IMDG Code)規定船舶裝載(註明遠離住艙區) 的危險貨物，是指其包裝件或貨物運輸單元的積載須遠離住艙，空氣進氣口，機艙空間及其他密閉工作區域至少要有多少距離？
A. 4公尺以上
B. 3公尺以上
C. 2公尺以上
D. 1公尺以上

( A ) 23. 煤炭本身會產生甲烷，尤其是新炭裝載於艙中，甲烷瓦斯不易排出，當其濃度達到何種程度稱之為”爆炸範圍”。往往發生爆炸事件，裝運時須特別注意，甲烷的爆炸範圍，下列何者正確？
A. 爆炸範圍為5-15%
B. 爆炸範圍為10-20%
C. 爆炸範圍為15-25%
D. 爆炸範圍為20-30%

( A ) 24. 木材載運船的甲板木材貨物可視為額外增加的預備浮力，所以乾舷比一般貨輪為小，吃水深，在計算穩度時應考慮各種因素，為防止橫搖過快．其定傾高度（Metacentric Height）最好不要超過船寬的百分之多少，下列何者正確？
A. 3(%)
B. 6(%)
C. 8(%)
D. 10(%)

( D ) 25. 雜貨船裝載水果在航行中應保持通風，水果之呼吸作用與溫度及濕度有很大關係，故應調節在何種溫度以下，使其正常之成熟作用完全停止？
A. 攝氏21度以下

B. 攝氏18度以下
C. 攝氏15度以下
D. 攝氏12度以下

( B ) 26. 船舶裝載精選礦粉前，試用手抓一把礦粉，從1.5公尺高處自由墜落到地面上或甲板上，若其著地時貨樣崩散，說明其含水量不超過多少百分比，可以承運，下列選項何者正確？
A. 4 %以下
B. 8 %以下
C. 12 %以下
D. 16 %以下

( D ) 27. 貨櫃船的裝卸計畫大多由貨櫃場之駐埠船長負責，但甲板上要裝貨櫃，為對船舶穩度影響之重大因素，對下列何者應特別重視？（傳統上由船上負責人來決定）
A. 對裝貨港順序
B. 對卸貨港順序
C. 對貨櫃的裝卸貨順序
D. 對貨櫃重量之分配

( C ) 28. 貨櫃船用繫栓屬具之眾多種類中，其主要作用為依縱向或橫向連接貨櫃而達成縱向或橫向拉力之目的，其名稱為下列何者正確？
A. 縱向堆積器
B. 橫向堆積器
C. 橋式銜接器
D. 繫栓板

( D ) 29. SOLAS公約規定：20,000噸以上的液貨船，其液貨艙應以符合規定的固定式惰氣系統防護，其惰氣系統能以船舶最大的卸貨速率的百分之多少(以體積計算)向液貨艙輸送惰氣？
A. 100 (%)
B. 110 (%)
C. 120 (%)
D. 125 (%)

( B ) 30. 國際海運散裝固體貨物章程(IMSBC Code)中所謂高密度散裝固體貨物：是指積載因素小於多少的散裝固體貨物，下列所述何者正確？
A. 0.66立方米/噸
B. 0.56立方米/噸
C. 0.46立方米/噸
D. 0.36立方米/噸

( D ) 31. 在運送精礦或其他可能液化的貨物時，運送人須向船長提供一份經簽署的水分含量證明書或聲明。其提交聲明時的水分含量應為貨物的何種水分含量？(下列選項何者正確)
A. 最大水分含量
B. 最小水分含量
C. 可能水分含量
D. 平均水分含量

( B ) 32. 依據國際散裝穀類安全載運章程（International Code the safe Carriage of Grain in Bulk）規定”專用艙間”至少要有幾道縱向的穀密分隔板(Grain-Tight Division)並與艙口側縱樑 (Hatch Side Girder) 相接，或其位置可以限制穀類的橫移效應？
A. 1道
B. 2道
C. 3道
D. 4道

( A ) 33. 油輪原油洗艙方式的執行條件，下列何者正確？
A. 艙內氧氣濃度 < 8%，Trim by Stern > 3米，貨油溫度=55℃
B. 艙內氧氣濃度 < 8%，Trim by Stern < 3米，貨油溫度=55℃
C. 艙內氧氣濃度 < 10%，Trim by Head > 3米，貨油溫度=55℃
D. 艙內氧氣濃度 < 10%，Trim by Stern < 3米，貨油溫度=55℃

( C ) 34. 依據國際海運危險貨物章程(IMDG Code)規定船舶裝運海洋污染物（Marine Pollutants）發生洩漏事故時，被沖洗至船外都會污染海洋，所以應依照報告程序的規定，以最快的通訊頻道向下列哪個單位報告？
A. 船籍國當局(Flag Sttate Authority)
B. 美國海岸防衛隊(USGC)
C. 最近的沿岸國家(Nearest Coastal state)
D. 產品製造廠商(Manufactures of the Products)

( B ) 35. 依據國際海運危險貨物章程(IMDG Code)船舶裝載註明保護免於熱源(Protected from sources of heat) 的危險貨物須遠離受熱的船體結構或設備(+55℃以上)的最小距離，下列選項何者正確？
A. 1.4公尺
B. 2.4公尺
C. 3.2公尺
D. 4.0公尺

( D ) 36. 某些氧化物與火接觸(Involved in a Fire)會釋出有毒氣體。而大多數的氧化物和液體酸類(Liquid Acid)接觸後，會產生劇烈反應，並會釋放下列何種氣體？
A. 二氧化碳
B. 碳氫氣體
C. 惰性氣體
D. 有毒氣體

( C ) 37. 裝載比重較重的貨物時，依據貨物配載之原則，船舶各部位之應力(Stress)應該在合理範圍內，為避免太大的舯垂(Sagging)或舯拱(Hogging)，下列裝載配重何者正確？
A. 40%重量裝於船舯各艙，60%重量裝於艏艉各艙
B. 50%重量裝於船舯各艙，50%重量裝於艏艉各艙
C. 60%重量裝於船舯各艙，40%重量裝於艏艉各艙
D. 70%重量裝於船舯各艙，30%重量裝於艏艉各艙

( B ) 38. 多種貨物混裝，基本是重貨在下，輕貨在上，但應注意初定傾高(Initial Metacentric Height)度不可過大，造成剛性船; 依據貨物配載之原則，船舶若設有二層艙，為求得適宜的穩定度，其貨物裝載重量分配下列何者正確？
A. 二分之一裝在下大艙，二分之一裝在二層艙
B. 三分之二裝在下大艙，三分之一裝在二層艙
C. 四分之三裝在下大艙，四分之一裝在二層艙
D. 五分之四裝在下大艙，五分之一裝在二層艙

( C ) 39. 依據載重線國際公約，冬期最小乾舷系自夏期乾舷上，依照每一公尺夏期吃水增加多少公尺即得，下列何者正確？
A. 1/24公尺
B. 1/36公尺
C. 1/48公尺
D. 1/60公尺

( D ) 40. 貨物運輸單元僅盛裝限量(Limited Quantity)危險物品時，不需要張貼標示標牌及標記，但

在IMDG Code規定的位置上應標示限量標記，邊長至少為多少，下列何者正確？
A. 100 mm x 100 mm
B. 150 mm x 150 mm
C. 200 mm x 200 mm
D. 250 mm x 250 mm